



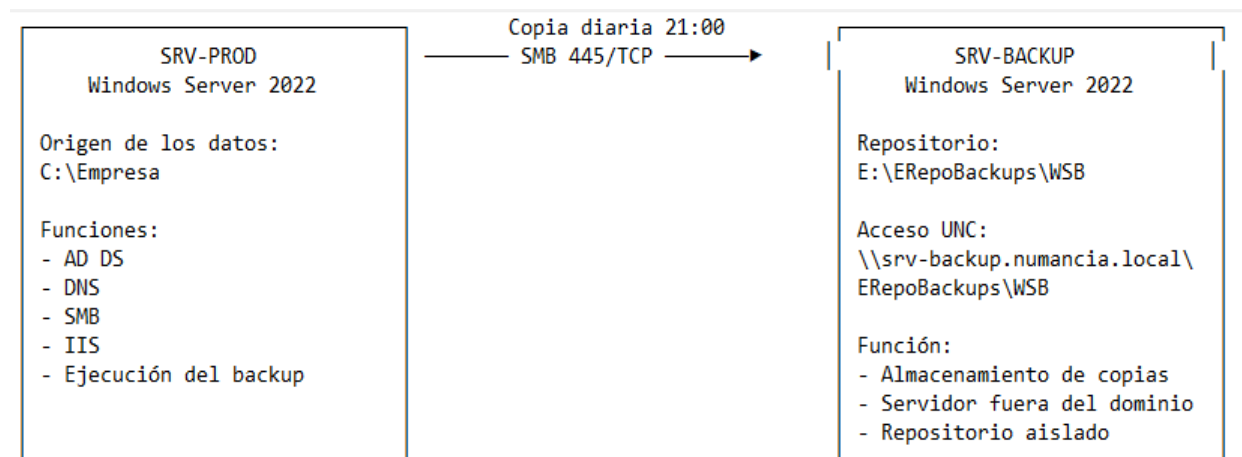
ANEXO II. OPERATIVA DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN

1. Objeto del anexo

El presente anexo tiene como finalidad documentar de forma detallada la operativa del sistema de copias de seguridad y recuperación implantado en el proyecto. Mientras que en la memoria principal se ha descrito la arquitectura general de la solución, la automatización del backup y la validación funcional del sistema, en este documento se recoge la parte más práctica y procedimental, centrada en la preparación del repositorio, la ejecución de las copias, la gestión básica de la retención y la recuperación de información ante incidencias.

La necesidad de este anexo se justifica porque el sistema de copias constituye uno de los elementos críticos de la infraestructura implantada. No basta con indicar que las copias se ejecutan correctamente o que el repositorio se encuentra aislado, sino que resulta necesario dejar documentado cómo se ha preparado el entorno, qué cuenta interviene en la operativa, qué ruta se utiliza como destino, cómo se automatiza el proceso y qué procedimiento se sigue cuando es necesario restaurar información.

En la solución implantada, la información protegida corresponde a la carpeta corporativa **C:\Empresa** del servidor **SRV-PROD**, mientras que el destino del backup se encuentra en el recurso remoto **\\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB**, alojado sobre el volumen dedicado **E:\ERepoBackups\WSB** de **SRV-BACKUP**. Esta separación responde a uno de los principios fundamentales del proyecto: mantener el repositorio de copias aislado del entorno de usuarios y separado del servidor de producción, de forma que la pérdida o compromiso de los datos originales no implique la pérdida simultánea del respaldo.



La red USUARIOS no tiene acceso directo al repositorio de backup.
Solo SRV-PROD puede escribir en SRV-BACKUP.

Ilustración 1. Estructura general del sistema de copias entre SRV-PROD y SRV-BACKUP.



2. Finalidad operativa del sistema de copias

El sistema de copias se ha diseñado para proteger la información corporativa frente a incidencias habituales en una pyme, como el borrado accidental de archivos, la sobrescritura de documentación, la corrupción lógica de datos o la indisponibilidad repentina de una carpeta de trabajo. La solución implantada no se limita a generar una copia aislada, sino que establece una operativa continua y automatizada orientada a facilitar la recuperación posterior.

La política definida en el proyecto establece una **copia diaria a las 21:00**, ejecutada desde **SRV-PROD** hacia el repositorio remoto de **SRV-BACKUP**, con generación de una carpeta diferenciada por fecha y una **retención de catorce días**. Este criterio permite mantener varias versiones recientes de la información sin depender de una única copia sobrescrita y aporta una base razonable de recuperación para una empresa del tamaño de Gestoría Numancia, S.L.

Desde el punto de vista técnico, esta operativa se apoya en varios elementos coordinados entre sí: la compartición del repositorio en SRV-BACKUP, una cuenta específica para la escritura de copias, el almacenamiento previo de credenciales en SRV-PROD, un script en PowerShell encargado de automatizar la ejecución y una tarea programada que lanza el proceso de forma desatendida. Con ello, el sistema deja de depender de una intervención manual puntual y pasa a comportarse como una rutina administrativa repetible y mantenible.

3. Preparación del repositorio de copias en SRV-BACKUP

La preparación del repositorio se realizó en el servidor **SRV-BACKUP**, destinado exclusivamente al almacenamiento del backup dentro de la infraestructura del proyecto. Para esta función se utilizó un volumen dedicado independiente del disco de sistema, con el objetivo de separar los archivos de copia del sistema operativo y mantener una organización más clara del entorno.

Sobre este volumen se creó la estructura **E:\ERepoBackups\WSB**, que posteriormente se publicó mediante el recurso compartido **ERepoBackups**. La ruta UNC resultante, **\\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB**, se configuró como destino del sistema de copias ejecutado desde SRV-PROD. De esta forma, la información protegida no permanece en el mismo servidor que la origina y se conserva en una ubicación diferenciada y aislada.

Para aplicar el principio de mínimo privilegio, el acceso operativo al repositorio no se dejó en manos de una cuenta administrativa genérica, sino que se apoyó en una cuenta local específica del propio servidor de backup. Esta cuenta se utiliza únicamente para la escritura de las copias y dispone de los permisos estrictamente necesarios sobre el recurso compartido y sobre la carpeta del repositorio. Los administradores mantienen el control total del entorno, pero la operativa diaria del backup no depende de utilizar privilegios más elevados de los necesarios.

Además, en el firewall de Windows de SRV-BACKUP se mantuvieron habilitadas las reglas necesarias para SMB, de modo que el servidor de producción pudiera alcanzar el repositorio por **TCP 445**, siempre dentro de la política de comunicaciones definida en pfSense. Esta preparación del repositorio se completó manteniendo a SRV-BACKUP fuera del dominio, en grupo de trabajo, reforzando así su independencia lógica respecto al entorno de producción.

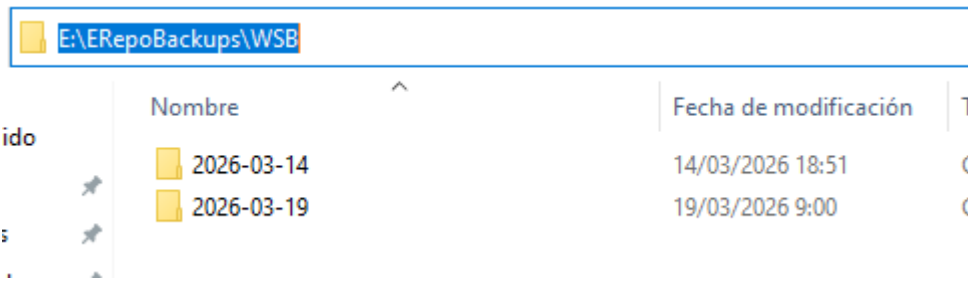


Ilustración 2. Estructura del repositorio de copias en el volumen dedicado de SRV-BACKUP.

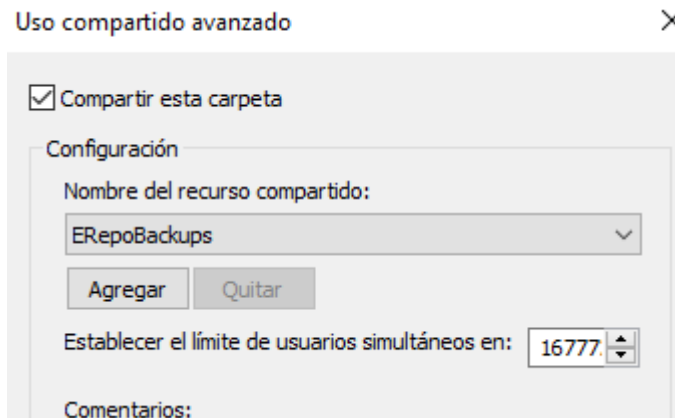


Ilustración 3. Recurso compartido ERepoBackups configurado en SRV-BACKUP para el almacenamiento del backup.

4. Preparación del acceso desde SRV-PROD al repositorio remoto

Una vez preparado el repositorio en SRV-BACKUP, fue necesario configurar en **SRV-PROD** el acceso operativo al recurso remoto. Dado que el servidor de copias se mantiene fuera del dominio, la autenticación contra el recurso compartido no puede resolverse únicamente con credenciales del dominio **numancia.local**, por lo que se optó por almacenar previamente las credenciales de acceso al servidor remoto.

Este paso resulta importante porque la tarea de copia se ejecuta de forma desatendida y no debe depender de que el administrador introduzca manualmente usuario y contraseña cada vez que se lanza el backup. Para resolverlo, se almacenaron en SRV-PROD las credenciales correspondientes a la cuenta local de backup de SRV-BACKUP, permitiendo que el proceso programado accediera al recurso remoto de forma automática.

El criterio aplicado en esta fase fue doble. Por un lado, garantizar la continuidad operativa del backup automático. Por otro, evitar el uso de cuentas de administración general o credenciales excesivamente privilegiadas para una tarea concreta de escritura sobre el repositorio.

Comando utilizado para almacenar las credenciales:

```
cmdkey /add:srv-backup.numancia.local /user:SRV-BACKUP\backup_op /pass:*****
```

Tras almacenar las credenciales, se verificó desde SRV-PROD que el recurso remoto era accesible y que la comunicación hacia el servidor de backup se mantenía permitida únicamente por el flujo previsto en el diseño del proyecto.



Administrar credenciales

Vea y elimine su información de inicio de sesión guardada para sitios web, redes y aplicaciones conectadas.



[Copia de seguridad de credenciales](#) [Restaurar credenciales](#)

Credenciales de Windows	Agregar una credencial de Windows
SRV-BACKUP Modificado: 14/03/2026 Dirección de red o Internet: SRV-BACKUP Nombre de usuario: SRV-BACKUP\backup_op Contraseña: Persistencia: Empresa Editar Quitar	
srv-backup.numancia.local Modificado: 14/03/2026 Dirección de red o Internet: srv-backup.numancia.local Nombre de usuario: SRV-BACKUP\backup_op Contraseña: Persistencia: Empresa Editar Quitar	

Ilustración 4. Almacenamiento de credenciales en SRV-PROD para el acceso automático al repositorio remoto.

5. Automatización de las copias de seguridad

La automatización del sistema de copias se resolvió mediante un script de **PowerShell** almacenado en **C:\Scripts\Backup-Datos.ps1** y una tarea programada de Windows encargada de lanzarlo diariamente a las **21:00**. Esta decisión permitió convertir la copia en un proceso repetible, estable y coherente con un entorno empresarial real, evitando depender de una ejecución manual.

La lógica del script se diseñó para cubrir cuatro funciones principales:

- definir el repositorio remoto de backup;
- generar una carpeta con la fecha actual en formato **yyyy-MM-dd**;
- ejecutar la copia de la carpeta **C:\Empresa** hacia esa ubicación;
- eliminar automáticamente las copias cuya antigüedad supere los catorce días.

Con este planteamiento, el sistema no solo genera copias, sino que organiza el repositorio por fechas y mantiene una retención básica sin intervención continua del administrador. Esta automatización resulta especialmente útil dentro del alcance del proyecto, ya que aporta trazabilidad, orden y mantenibilidad sin introducir complejidad innecesaria.



5.1. Script de PowerShell

```
$root = "\\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB"
New-Item -ItemType Directory -Path $root -Force | Out-Null

$day = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd"
$dest = Join-Path $root $day
New-Item -ItemType Directory -Path $dest -Force | Out-Null

wbadmin start backup -backupTarget:$dest -include:C:\Empresa -quiet

Get-ChildItem $root -Directory |
    Where-Object { $_.Name -match '^d{4}-d{2}-d{2}$' } |
    Where-Object { $_.LastWriteTime -lt (Get-Date).AddDays(-14) } |
    Remove-Item -Recurse -Force
```

Ilustración 5. Script de PowerShell utilizado para automatizar la copia y la retención del repositorio.

5.2. Programación de la tarea automática

Una vez disponible el script, se configuró en **Programador de tareas** una tarea diaria con ejecución a las **21:00**, utilizando **powershell.exe** como programa y pasando como argumento la ejecución del archivo **C:\Scripts\Backup-Datos.ps1**. La tarea quedó asociada a una cuenta técnica con privilegios suficientes en SRV-PROD para ejecutar la operativa de backup.

Esta configuración garantiza que la copia se realice incluso sin sesión interactiva iniciada y refuerza el carácter operativo del sistema implantado.

Nombre	E	Desencadenadores	Hora próxima ej...	Hora última ej...	Autor	Creado
MicrosoftEd...	Listo	A las 13:14 todos los días ...	13/04/2026 14:14:36	13/04/2026 13:14:37		
Backup Emp...	Listo	A las 9:00 todos los días	14/04/2026 9:00:00	13/04/2026 13:18:42	NUMANCIA\itadmin	14/03/2026 18:37:10
CreateExplor...	Listo	Al crear o modificar la tarea		14/03/2026 18:22:30	ExplorerShellUnelevated	
MicrosoftEd...	Listo	Se definieron varios dese...	14/04/2026 13:14:36	13/04/2026 13:14:37		

General	Desencadenadores	Acciones	Condiciones	Configuración	Historial
Nombre:	Backup Empresa Diario				
Ubicación:	\				
Autor:	NUMANCIA\itadmin				
Descripción:	Copia diaria de C:\Empresa a SRV-BACKUP con retención 14 días				

Ilustración 6. Configuración general de la tarea programada para la ejecución automática del backup.



Acción	Detalles
Iniciar un programa	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Scripts\Backup-Datos.ps1

Ilustración 7. Acción configurada en la tarea programada para la ejecución del script de PowerShell.

6. Comprobación de la ejecución correcta del backup

Una vez configurada la automatización, se realizó una verificación funcional del sistema de copias con el objetivo de confirmar que:

- la tarea programada se ejecutaba correctamente;
- el script accedía al repositorio remoto sin error;
- se generaba una carpeta nueva con la fecha de ejecución;
- la estructura del backup quedaba registrada en SRV-BACKUP.

Para esta comprobación se revisó el resultado de la tarea en SRV-PROD y posteriormente la estructura del repositorio en SRV-BACKUP. El resultado esperado era la creación correcta de una carpeta por fecha dentro de **E:\ERepoBackups\WSB**, confirmando que la infraestructura de backup funcionaba conforme al diseño definido en el proyecto.

El resultado obtenido fue satisfactorio, ya que la copia se ejecutó correctamente y el repositorio mostró la estructura esperada. Esta validación permitió confirmar que la solución no depende de una intervención manual puntual y que la operativa automática de backup se encuentra funcional.

```
PS C:\Windows\system32> C:\Scripts\Backup-Datos.ps1
wbadmin 1.0: herramienta línea de comandos de copia de seguridad
(C) Copyright Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Nota: los datos de la copia de seguridad no se pueden proteger de forma segura
en este destino.
Es posible que otros usuarios de la red puedan tener acceso a las copias de
seguridad almacenadas en una carpeta compartida remota. Guarde las copias de
seguridad solo en ubicaciones donde confíe en los otros usuarios que tengan
acceso a la ubicación o en una red que use precauciones de seguridad
adicionales.

Recuperando información del volumen...
Se hará una copia de seguridad de (C:) (Archivos seleccionados) en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-13.
Se está iniciando la operación de copia de seguridad en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-13.
Creando instantánea de los volúmenes especificados para la copia de seguridad...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Creando instantánea de los volúmenes especificados para la copia de seguridad...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Examinando el sistema de archivos...
Espere mientras se identifican los archivos que se incluirán en la copia de
seguridad del volumen (C:). Esta operación puede tardar varios minutos.
Se encontraron (8) archivos.
Se completó la identificación de archivos.
Se está iniciando la copia de seguridad del volumen (C:) en \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-13..
.
La copia de seguridad del volumen (C:) se completó correctamente.
Resumen de la operación de copia de seguridad:
-----
La operación de copia de seguridad se completó correctamente.
La copia de seguridad del volumen (C:) se completó correctamente.
Registro de archivos cuya copia de seguridad se completó correctamente:
C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-13-04-2026_11-33-58.log

PS C:\Windows\system32>
```

Ilustración 8. Ejecución correcta del script de copia de seguridad en SRV-PROD.

E:\ERepoBackups\WSB			
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
lo	2026-04-13	13/04/2026 13:34	Carpeta de a
DS			

Ilustración 9. Carpeta generada por fecha en el repositorio de SRV-BACKUP tras la ejecución del backup.



7. Procedimiento de restauración de información

El objetivo final del sistema implantado no es únicamente generar copias, sino permitir la recuperación de información cuando se produce una incidencia. Por ello, en este anexo se documentan dos restauraciones diferenciadas, orientadas a representar dos escenarios realistas en una pyme.

La primera restauración corresponde a un **error humano**, concretamente el borrado accidental de un archivo de trabajo. La segunda se plantea como una **incidencia grave compatible con cifrado malicioso o indisponibilidad masiva de una carpeta**, simulada sin ejecutar malware real, con el objetivo de justificar la restauración completa de una carpeta departamental desde backup.

Ambas pruebas permiten defender que la solución implantada responde tanto a incidencias puntuales como a situaciones de mayor impacto sobre la información corporativa.



8. Restauración 1: recuperación de un archivo por error humano

8.1. Objetivo de la prueba

Validar la recuperación de un archivo individual previamente protegido por el sistema de copias, tras simular un borrado accidental por parte de un usuario o administrador.

8.2. Procedimiento

Para esta prueba se selecciona un archivo de ejemplo dentro de la estructura corporativa de **C:\Empresa**. El archivo debe existir antes de la copia y quedar incluido en una ejecución correcta del backup. Una vez confirmada la existencia de la copia, se elimina manualmente el archivo original para simular un error humano típico en entorno de oficina.

A continuación, desde **Windows Server Backup** se inicia el procedimiento de recuperación, seleccionando la versión adecuada del backup y restaurando exclusivamente el archivo afectado a su ubicación original o a una ruta temporal de comprobación.

8.3. Resultado esperado

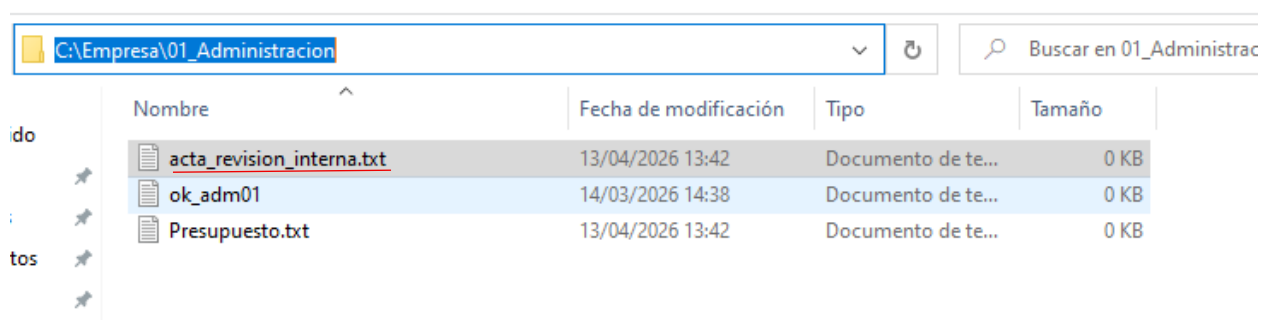
El archivo debe recuperarse correctamente y volver a estar disponible dentro de la estructura corporativa, manteniendo un estado coherente con la copia generada previamente.

8.4. Resultado obtenido

La restauración del archivo se completó correctamente, confirmando que el sistema de backup permite recuperar información puntual de forma ordenada y útil ante incidencias habituales de error humano.

8.5. Validación técnica

Esta prueba demuestra que la solución implantada no se limita a almacenar copias, sino que ofrece una recuperación operativa real para uno de los escenarios más frecuentes en una pyme: la pérdida accidental de un archivo de trabajo.



	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
do	<u>acta_revision_interna.txt</u>	13/04/2026 13:42	Documento de te...	0 KB
:	ok_adm01	14/03/2026 14:38	Documento de te...	0 KB
tos	Presupuesto.txt	13/04/2026 13:42	Documento de te...	0 KB

Ilustración 10. Archivo de prueba existente en la carpeta corporativa antes de la incidencia.

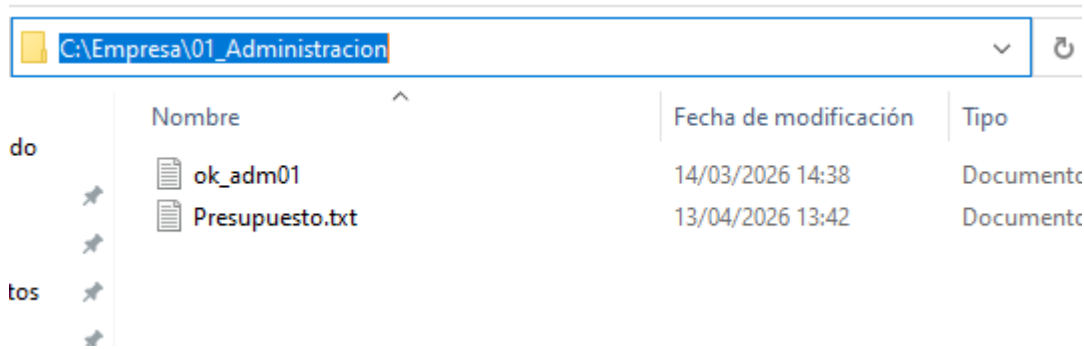


Ilustración 11. Eliminación del archivo de prueba para simular un borrado accidental por error humano.



Introducción

Introducción
Use este asistente para recuperar archivos, aplicaciones, volúmenes o el estado del sistema desde una copia de seguridad previamente creada. ¿Dónde está la copia de seguridad almacenada que desea usar para la recuperación? ☐ Este servidor (SRV-PROD) ☒ Una copia de seguridad almacenada en otra ubicación Haga clic en Siguiente para continuar.
Especificar tipo de ubicac... Seleccionar ubicación de ... Seleccionar fecha de copi... Seleccionar tipo de recup... Seleccionar elementos qu... Especificar opciones de r... Confirmación Progreso de la recuperaci...

Ilustración 12. Selección de la ubicación remota de la copia de seguridad en el asistente de recuperación.

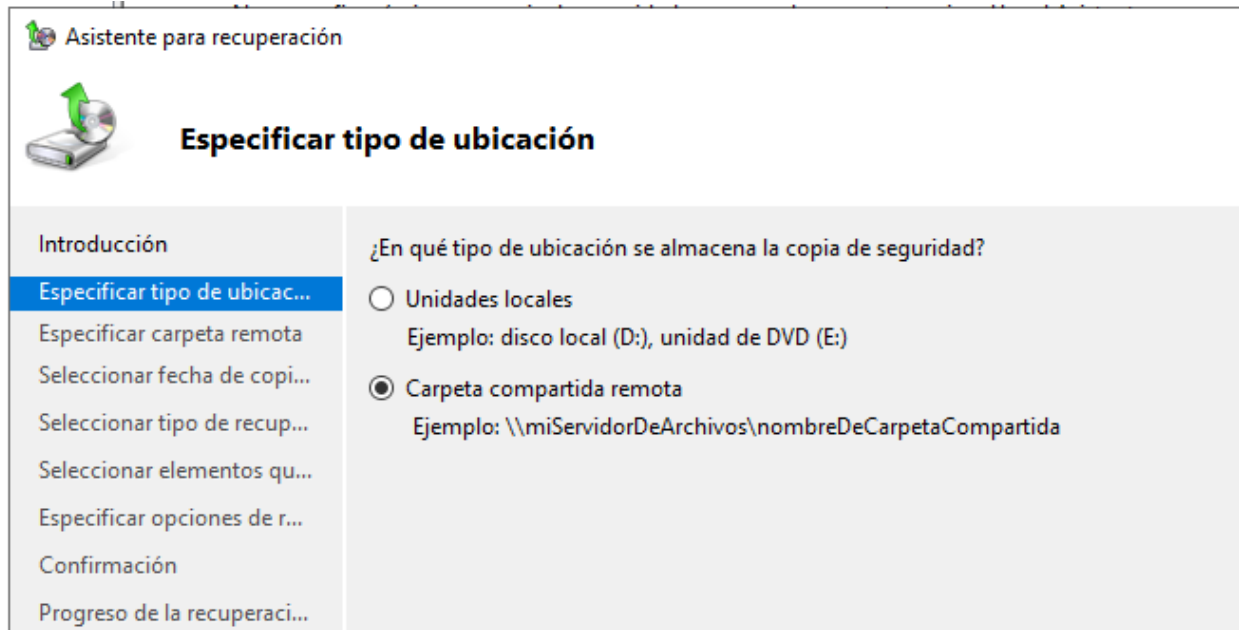


Ilustración 13. Selección de la ubicación remota de la carpeta

Ruta completa: \\srv-backup.numancia.local\ERepoBackups\WSB\2026-04-13

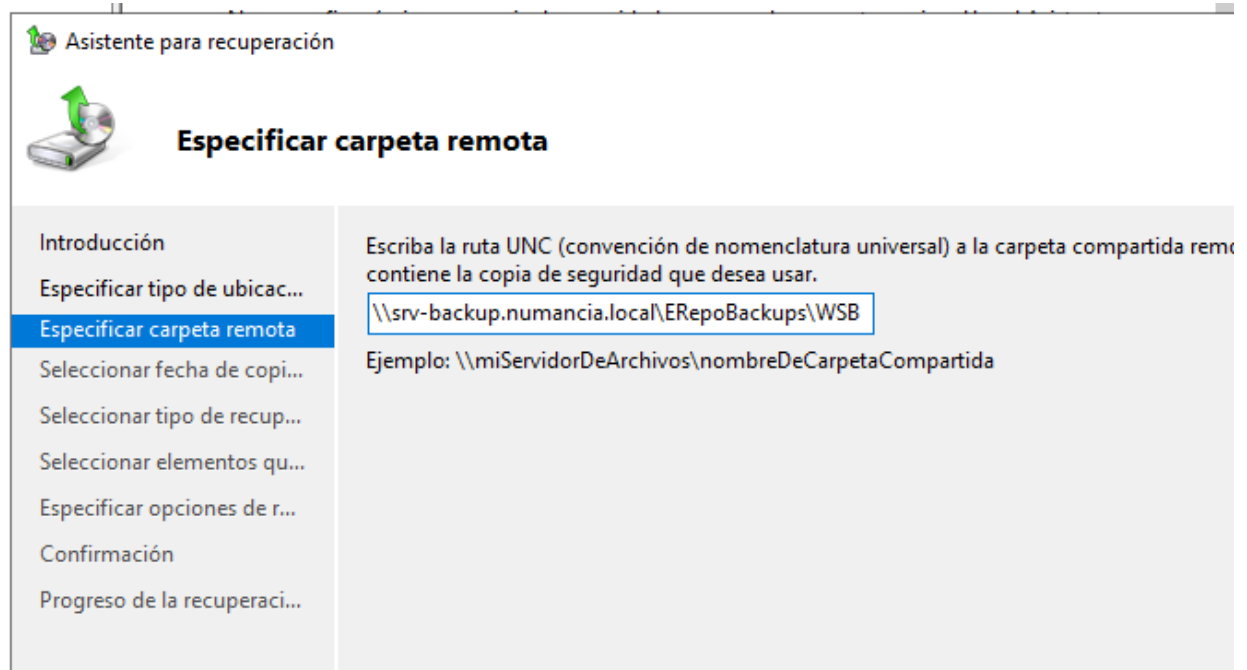


Ilustración 14. Especificación de la ruta de la carpeta remota

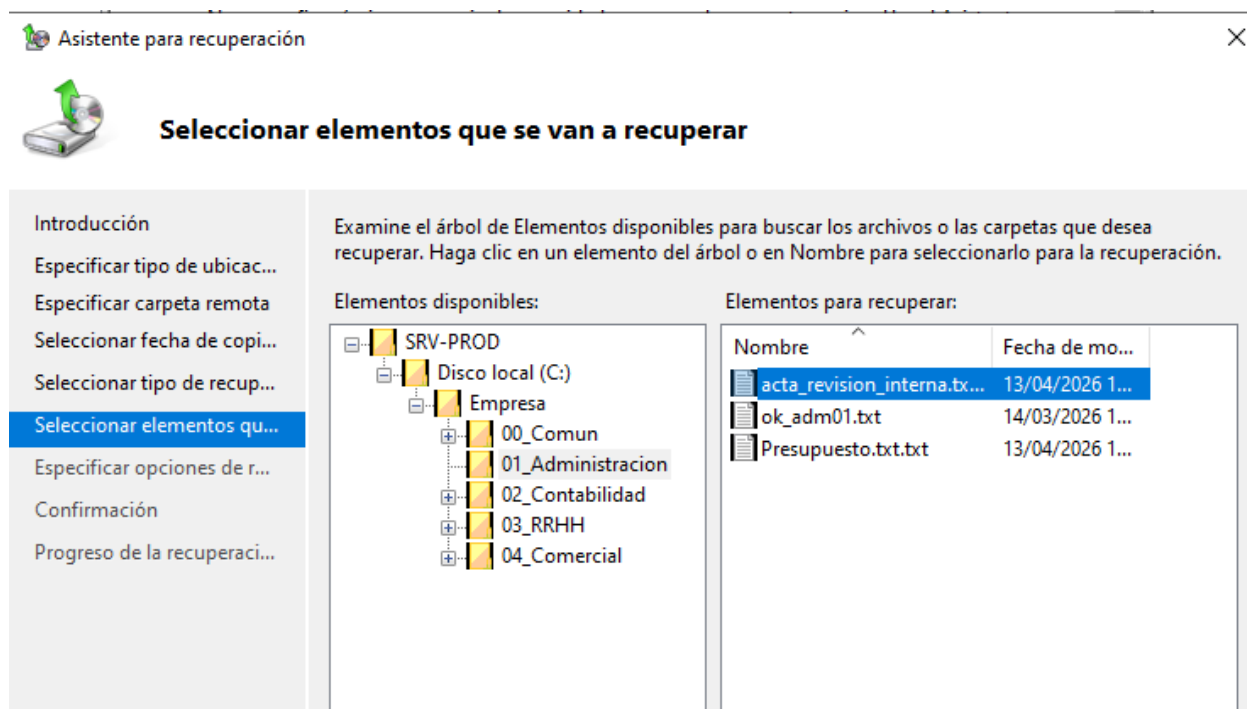


Ilustración 17. Selección del archivo afectado dentro de la copia de seguridad.

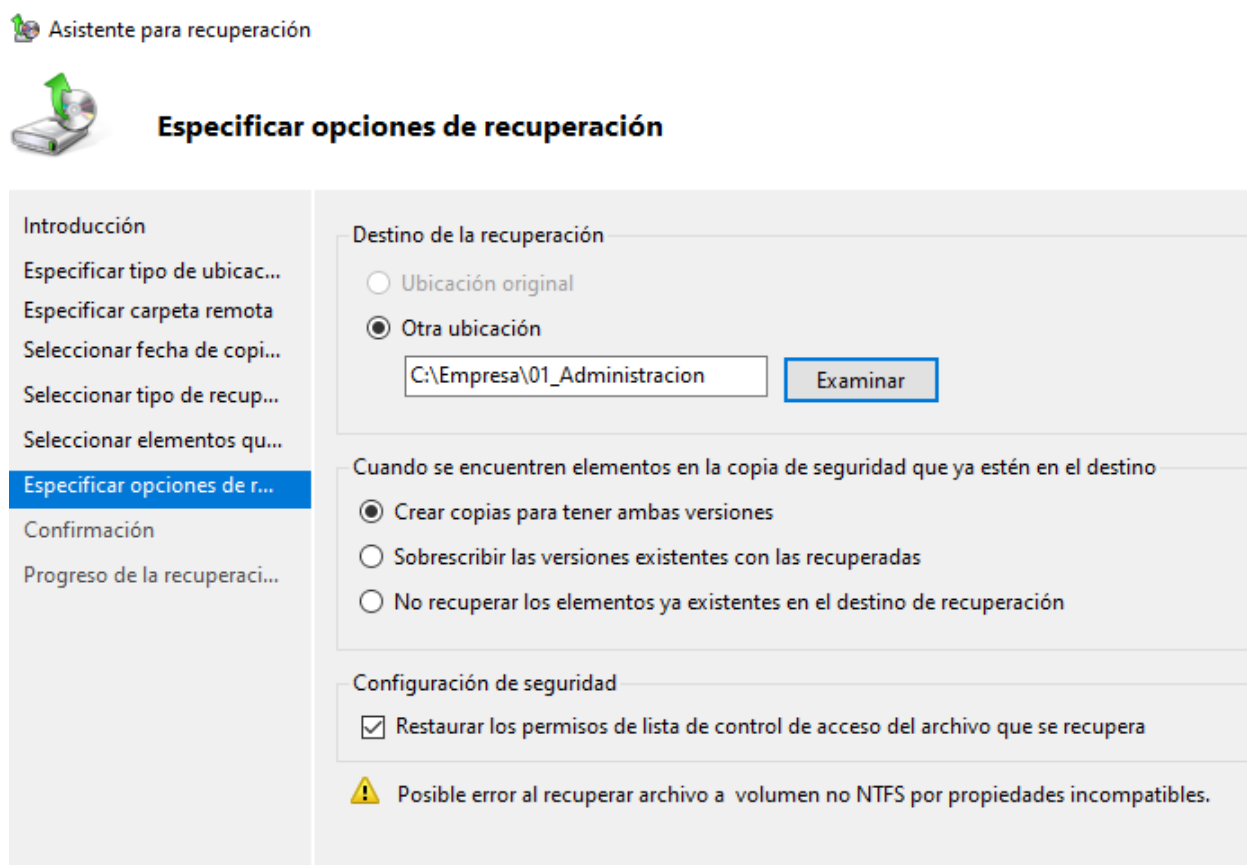


Ilustración 18. Elección de la ubicación donde se va a restaurar el archivo

Asistente para recuperación



Confirmación

Introducción

Especificar tipo de ubicac...

Especificar carpeta remota

Seleccionar fecha de copi...

Seleccionar tipo de recup...

Seleccionar elementos qu...

Especificar opciones de r...

Confirmación

Progreso de la recuperaci...

Desde copia de seguridad: 13/04/2026 13:45

Elementos de recuperación:

C:\Empresa\01_Administracion\acta_revision_interna.txt.txt

Ilustración 19. Confirmación general del proceso de restauración.

Asistente para recuperación

X



Progreso de la recuperación

Introducción

Especificar tipo de ubicac...

Especificar carpeta remota

Seleccionar fecha de copi...

Seleccionar tipo de recup...

Seleccionar elementos qu...

Especificar opciones de r...

Confirmación

Progreso de la recuperaci...

Progreso de recuperación de archivos:

Estado: Completada.

Detalles de la recuperación:

Elementos

Elemento	Destino	Estado	Datos transferidos
C:\Empresa...	C:\Empresa\01_A...	Completada.	0 KB de 0 KB

Para cerrar el asistente, haga clic en Cerrar; la operación de recuperación seguirá ejecutándose en segundo plano. Para ver el progreso de esta operación, abra el mensaje "Haciendo copia de seguridad" desde la consola de Copias de seguridad de Windows Server.

Ilustración 20. Restauración completada



C:\Empresa\01_Administracion					Buscar en 01_Administracion	
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño		
ido	acta_revision_interna.txt	13/04/2026 13:42	Documento de te...	0 KB		
i	ok_adm01	14/03/2026 14:38	Documento de te...	0 KB		
tos	Presupuesto.txt	13/04/2026 13:42	Documento de te...	0 KB		

Ilustración 21. Archivo recuperado correctamente tras la restauración.



9. Restauración 2: recuperación de una carpeta ante incidencia grave compatible con ransomware

9.1. Criterio de simulación

En esta segunda prueba no se ejecuta ransomware real ni se reproduce malware. La incidencia se documenta como un escenario **compatible con cifrado malicioso o indisponibilidad masiva de carpeta**, simulando el efecto operativo que tendría sobre la empresa: una carpeta departamental completa deja de estar utilizable de forma repentina.

9.2. Objetivo de la prueba

Validar la recuperación completa de una carpeta departamental tras una incidencia grave que deja inutilizable su contenido, simulando un escenario compatible con cifrado malicioso o corrupción masiva de archivos.

9.3. Procedimiento

Se selecciona una carpeta departamental incluida en el ámbito de copia, preferiblemente con varios archivos y subelementos para que la recuperación resulte visualmente más clara. Tras confirmar que la carpeta ha sido protegida por una ejecución válida del backup, se simula la incidencia alterando el contenido de forma masiva para representar su pérdida operativa.

A continuación, desde **Windows Server Backup** se inicia una restauración a nivel de carpeta, seleccionando la versión adecuada del backup y recuperando el directorio completo afectado.

9.4. Resultado esperado

La carpeta debe restaurarse íntegramente desde el repositorio, recuperando su contenido anterior a la incidencia y quedando de nuevo utilizable dentro de la estructura corporativa.

9.5. Resultado obtenido

La restauración completa de la carpeta se realizó correctamente, devolviendo a la empresa una versión válida de la información departamental previa a la incidencia simulada.

9.6. Validación técnica

Esta prueba permite defender que la solución implantada no solo responde a errores puntuales, sino también a incidencias de mayor impacto sobre la información.

Desde el punto de vista del proyecto, refuerza especialmente la utilidad del repositorio aislado, ya que demuestra que una afectación grave sobre los datos de producción no impide recuperar una versión previa válida desde SRV-BACKUP.

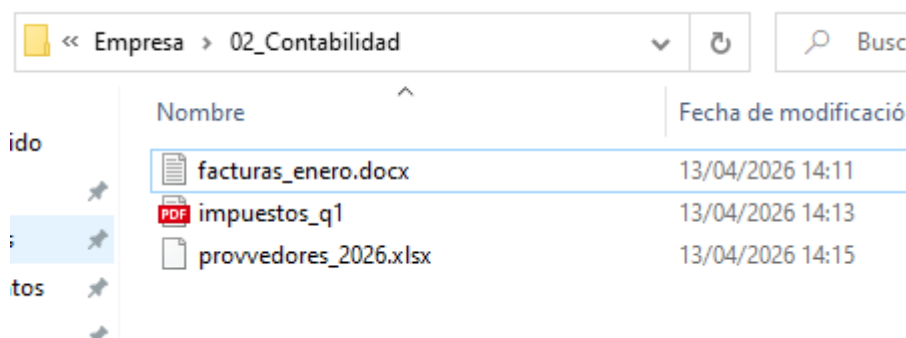


Ilustración 22. Carpeta departamental seleccionada antes de la incidencia grave.

Ilustración 23. Simulación de indisponibilidad masiva del contenido de la carpeta, compatible con una incidencia de cifrado malicioso.

Copia de seguridad más antigua disponible: 13/04/2026 14:22

Copia de seguridad más reciente disponible: 13/04/2026 14:22

Copias de seguridad disponibles

Seleccione la fecha de una copia de seguridad que desee usar en la recuperación. Existen copias de seguridad para las fechas en negrita.

abril de 2026						
lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.	do.
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Fecha de copia de seguridad: 13/04/2026

Hora: 14:22

Elementos recuperables: [Disco local \(C:\)\(arc...](#)

Introducción

Especificar tipo de ubicac...

Especificar carpeta remota

Seleccionar fecha de copi...

Seleccionar tipo de recup...

Seleccionar elementos qu...

Especificar opciones de r...

Confirmación

Progreso de la recuperaci...

Progreso de recuperación de archivos:

Estado: **Completada.**

Detalles de la recuperación:

Elementos			
Elemento	Destino	Estado	Datos transferidos
C:\Empresa...	C:\Empresa\02_C...	Completada.	0 KB de 0 KB
C:\Empresa...	C:\Empresa\02_C...	Completada.	13 KB de 13 KB
C:\Empresa...	C:\Empresa\02_C...	Completada.	8 KB de 8 KB

Para cerrar el asistente, haga clic en Cerrar; la operación de recuperación seguirá ejecutándose en segundo plano. Para ver el progreso de esta operación, abra el mensaje "Haciendo copia de

Ilustración 26. Proceso de restauración completado de la carpeta.

« Empresa » 02_Contabilidad ↕ ↺ 🔍 Buscar en 02_Contabilidad				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
pedido	 facturas_enero.docx.locked	13/04/2026 14:11	Documento de te...	0 KB
o	 facturas_enero.docx	13/04/2026 14:11	Documento de te...	0 KB
as	 impuestos_q1.pdf.locked	13/04/2026 14:13	Microsoft Edge P...	13 KB
ntos	 impuestos_q1.pdf	13/04/2026 14:13	Microsoft Edge P...	13 KB
es	 LEEME_RECUPERACION.txt	13/04/2026 14:26	Documento de te...	0 KB
abilidad	 proveedores_2026.xlsx	13/04/2026 14:15	Archivo XLSX	8 KB
2	 proveedores_2026.xlsx.locked	13/04/2026 14:15	Archivo LOCKED	8 KB
io				

Ilustración 27. Carpeta departamental recuperada correctamente tras la restauración.



10. Conclusión del anexo

La documentación recogida en este anexo permite comprobar que el sistema de copias implantado en el proyecto no se limita a una configuración teórica, sino que dispone de una operativa real y verificable. La preparación del repositorio, el almacenamiento de credenciales, la automatización mediante PowerShell y Programador de tareas, y las pruebas de restauración realizadas demuestran que la solución puede proteger y recuperar la información corporativa de forma coherente con el diseño general del proyecto.

Las dos restauraciones documentadas refuerzan esta conclusión desde perspectivas complementarias. La primera valida la recuperación puntual de un archivo ante un error humano, mientras que la segunda demuestra que el sistema también puede responder ante una incidencia más grave que afecte a una carpeta completa. En ambos casos, el repositorio remoto de SRV-BACKUP actúa como una base operativa fiable para recuperar información previa a la incidencia.

En conjunto, este anexo aporta la parte más práctica del sistema de backup y recuperación, amplía la memoria principal sin duplicarla y refuerza la defendibilidad técnica del proyecto desde un enfoque claramente profesional.